

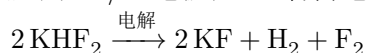
# 第一章 VIIA 族元素

## 1.1 VIIA 族元素综述

VIIA 族元素, 即我们常说的**卤素**, 其研究历史由来已久, 在化学中也有十分重要的地位. 1811 年 Schweiger 研究氯的性质时提出了卤素这一概念, 意味产生盐的元素. 在汉语中, 卤的本意是制盐时剩余黑色母液.

### 1.1.1 VIIA 族元素的发现与分布

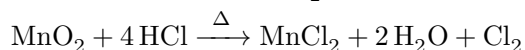
**氟** 在 17 世纪, 人们就发现了具有腐蚀性的氢氟酸 HF 和具有荧光性质的萤石  $\text{CaF}_2$ . 1812 年, Ampere 提出了氟元素的概念, 其名字即来源于萤石. 然而, 受限于当时实验室的条件和安全措施, 直到 1886 年氟单质才由 Moissan 制备得到. Moissan 采用的办法是用 Pt/Ir 电极在 Pt 管内电解  $\text{KHF}_2$  的无水 HF 溶液:



卤素单质的活泼性质决定它们在自然界中几乎总是以游离态存在. 地壳中 F 的丰度为第 13 位, 与 Mn, Ba 相近. 主要的存在形式是: 萤石  $\text{CaF}_2$ , 冰晶石  $\text{Na}_3\text{AlF}_6$  和氟磷灰石  $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$ . 其中只有萤石被广泛用于合成氟及相关的化合物; 自然界中的冰晶石是一种稀有的矿物, 仅在格陵兰岛存在有开采价值的矿床, 工业中电解铝所需要的冰晶石是人工合成的; 氟磷灰石则主要用于制备磷酸盐.

直至今日, 大规模制备  $\text{F}_2$  单质仍然采用 Moissan 的方法, 即电解  $\text{KHF}_2$  与 HF 的混合物, 只是电解的温度维持在  $100^\circ\text{C}$  左右.

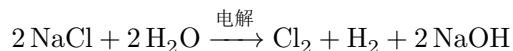
**氯** 氯是卤素中最早被分离出的. 1774 年, Scheele 用  $\text{MnO}_2$  氧化 HCl 得到  $\text{Cl}_2$  单质:



受燃素理论影响, 他并没有意识到自己制备得到了一种新的单质. 直到后来人们才认识到这种黄绿色的物质是  $\text{Cl}_2$  单质. 1811 年, Davy 根据其颜色将其命名为氯.

氯在地壳中的储存不多, 主要以岩盐  $\text{NaCl}$  的形式存在. 大部分氯元素以  $\text{Cl}^-$  的形式在海水或内陆咸水湖中存在.

工业上大部分  $\text{Cl}_2$  来源于氯碱工业, 即电解  $\text{NaCl}$  溶液 (通常直接由海水浓缩处理得到, 因此大部分氯碱厂都设在海边):



溴